

外部設計書

地域密着型アルバイト求人アプリ **REEL(Region Event Excitement Linkup)**

第 1.0 版

2023 年 11 月 14 日

ChaO!株式会社

目次

1	はじめに	2
2	システム概要	2
3	機能設計	2
3.0.1	一般利用者	2
3.0.2	法人利用者	2
4	UI 設計	2
4.0.1	一般利用者	2
4.0.2	法人利用者	2
5	運用保守設計	2
6	データベース設計	2
7	ネットワーク設計	2
8	セキュリティ対策	3
8.1	ユーザー認証	3
8.2	パスワードのハッシュ化	3
8.3	SQL インジェクション	3
8.4	SSL 通信	3
9	障害対策	4
9.1	ハードウェア障害	4
9.2	ソフトウェア障害	4
9.3	アプリケーション開発及び、テストの障害対策	4

1 はじめに

本書では、弊社がシステム提案書で提案した地域密着型アルバイト求人アプリ「REEL」の詳細について示す。まず、本システムの要件を整理する。なお、主張の根拠はシステム提案書を参照されたい。その後、主に機能要件に関わる機能設計・UI設計を説明する。そして最後に、主に非機能要件に関わるデータベース設計・ネットワーク設計・運用・保守を説明する。

2 システム概要

本アプリケーション REEL は、イベント主催者や地域の法人などがイベント告知や、求人の掲載をスマートフォン上で行うことができるアプリケーションである。また、一般利用者はそれらの掲載された情報を基に、イベントや求人を検索することができる。本アプリケーションは、イベントや求人の掲載を行うことで、地域の活性化を図ることを目的としている。それぞれのユーザーは初めに利用規約に同意し、ユーザー登録を行うことで本アプリケーションを利用することができる。

3 機能設計

3.0.1 一般利用者

3.0.2 法人利用者

4 UI設計

4.0.1 一般利用者

4.0.2 法人利用者

5 運用保守設計

6 データベース設計

7 ネットワーク設計

サーバコンピュータとして、Amazon Web Services を用いる。以下に使用するサービスを記述する。

表 1: 使用するサービス

サービス名	用途
Amazon Elastic Container Service	コンテナの実行環境
Amazon App Runner	デプロイ
Amazon RDS	データベース
Amazon S3	データベースのバックアップ
Amazon Route 53	ドメイン名の取得

また、使用するソフトウェアやフレームワークを以下に記述する。

表 2: 使用するソフトウェア・フレームワーク

ソフトウェア・フレームワーク名	用途
Docker	コンテナ型仮想化技術
MySQL	データベース
FastAPI	RestAPI の実装
Flutter	フロントエンドの実装

図 1 は、本アプリにおけるネットワークの構成を示している。ユーザーは、Flutter で実装されたフロントエンドから、FastAPI で実装されたバックエンドに対して、HTTP リクエストを送信する。バックエンドは、Amazon Elastic Container Service 上で動作する Docker コンテナである。バックエンドは、Amazon RDS 上に保存されたデータベースに対して、SQL クエリを送信する。

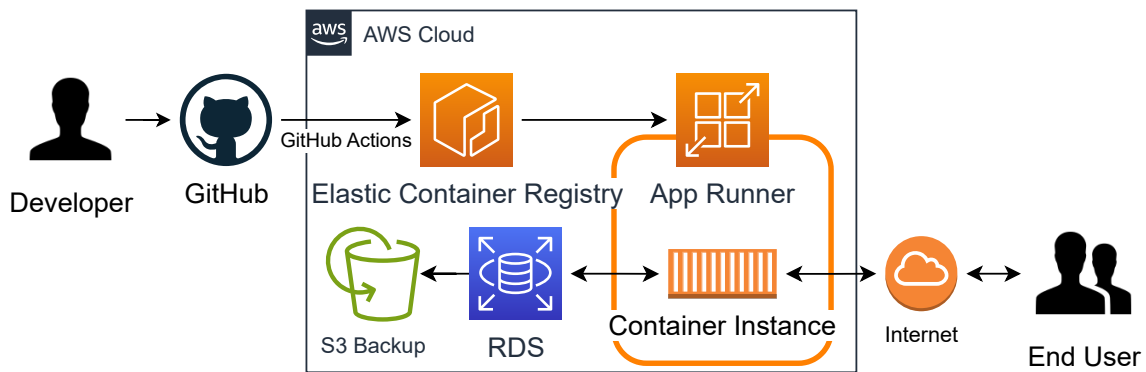


図 1: ネットワーク構成図

8 セキュリティ対策

8.1 ユーザー認証

ユーザー登録の際、メールで認証用の URL を送信する。その URL をクリックすることで、ユーザー登録が完了する。この手続きにより、ユーザーが本人であることを確認し、スパム登録を防ぐ。

8.2 パスワードのハッシュ化

パスワードは、ハッシュ化して保存する。ハッシュ化することで、データベースの管理者であっても、パスワードを閲覧することができない。

8.3 SQL インジェクション

SQL インジェクションを防ぐために、SQL クエリを直接記述するのではなく、ORM を用いて SQL クエリを生成する。

8.4 SSL 通信

SSL 通信を用いることで、ユーザーが本アプリケーションにアクセスする際の通信を暗号化することができる。

9 障害対策

9.1 ハードウェア障害

AWS 上にバックエンドを構築することで、AWS の障害以外では、ハードウェア障害が発生することはない。データベースのバックアップは、Amazon S3 を用いて行う。バックアップウィンドウは、深夜 0 時から 0 時 30 分までとし、バックアップデータは 10 日間保持する。

9.2 ソフトウェア障害

バックエンドは、Amazon Elastic Container Service 上で動作する Docker コンテナである。バックエンドのソフトウェア障害は、Docker コンテナの再起動によって解決する。復旧のために停止が許容される時間は、5 分とする。「落ちない」ではなく、「素早く復旧」を目標とする。

9.3 アプリケーション開発及び、テストの障害対策

開発者各々の環境に影響されない開発を行うために Docker を採用した。また、テストの際には、GitHub Actions を用いて、自動テストを行う。